GA-01 · REVISI 1
13 NOVEMBER 2026

SISTEM MANAJEMEN ENERGI · ISO 50001:2018

Laporan Gap Analysis dan Penutupan Gap

Kondisi awal 20 Oktober 2026, kondisi per 13 November 2026 setelah audit internal, dan rencana penutupan menuju audit sertifikasi

> Pemenuhan naik dari **11%** menjadi **76%**. Tidak ada lagi sub-klausul berstatus Belum. 4 gap kritis tersisa, tiga di antaranya harus ditutup sebelum Stage 1 pada 20 November 2026.

ORGANISASI
PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA)

STATUS
Draf untuk pengesahan

MENGGANTIKAN
GA-01 Revisi 0 (11 November 2026)

01 · RINGKASAN EKSEKUTIF

Target energi sudah ditetapkan; yang tersisa adalah bukti

Dalam 24 hari KINRA membangun SMEn dari nol menjadi 76% pemenuhan terhadap 27 sub-klausul ISO 50001:2018. Sejak Revisi 0, audit internal pertama selesai, 45 dokumen Rev.1 disahkan, target energi kuantitatif ditetapkan, dan tinjauan manajemen pertama berlangsung. Yang tersisa adalah bukti: kalibrasi meter, penyelidikan deviasi, notulen tinjauan manajemen, dan penghematan yang terverifikasi.

11% → 76%
Skor pemenuhan, 20 Okt → 13 Nov 2026

+7 poin
Sejak Revisi 0 (69%, 11 Nov)

14/13/0
Terpenuhi / Sebagian / Belum

4
Gap kritis yang masih terbuka

Kesimpulan. KINRA layak melanjutkan ke Stage 1 pada 20 November 2026 **dengan syarat** tiga gap kritis ditutup lebih dulu: bukti kalibrasi 9 meter (6.6), penyelidikan deviasi ENPI-04, ENPI-06, dan BBM (9.1.1), serta notulen tinjauan manajemen bertanda tangan (9.3). Gap kritis keempat, penghematan terverifikasi (10.2), menjadi syarat untuk Stage 2.

Gap kritis

1. **6.6 Perencanaan pengumpulan data.** Belum ada bukti akurasi dan kalibrasi untuk 9 meter; variabel inlet IPAL I belum diukur langsung. Tenggat 18 Nov 2026 · Bagian M/E.
2. **9.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis.** Deviasi signifikan belum diselidiki dan ditanggapi. Tenggat 19 Nov 2026 · Manajer Energi.
3. **9.3 Tinjauan manajemen.** Keluaran wajib 9.3 belum terekam: notulen bertanda tangan dengan keputusan dan tindakan. Tenggat 19 Nov 2026 · Management Representative.
4. **10.2 Peningkatan berkelanjutan.** Belum ada penghematan yang diverifikasi terhadap EnB dengan metode M&V. Tenggat 5 Des 2026 · Koordinator SMEn + Bagian M/E.

Yang harus tercatat di notulen tinjauan manajemen 13 November

Target dan rencana SEU
Konfirmasi empat target 2027 (BA 001 butir C) dan rencana tindakan RT-08 s.d. RT-11 sebagai keluaran 9.3.

Sumber daya
Keputusan anggaran dan jadwal flow meter influent serta submeter blower IPAL I (RT-10) dan kalibrasi meter.

Deviasi kinerja
Tanggapan atas deviasi ENPI-04, ENPI-06, dan BBM di atas ambang 10%, beserta PIC penyelidikan.

Hasil audit internal
Status 13 temuan AI-001 s.d. AI-013 dan kecukupan tindakan korektifnya.

02 · TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN METODE

Penilaian berbasis bukti bertanggal

Laporan ini membandingkan kondisi SMEn KINRA terhadap ISO 50001:2018 pada dua titik waktu, lalu menetapkan rencana penutupan gap yang tersisa. Revisi 1 memasukkan hasil audit internal 10, 12, dan 13 November serta dokumen Rev.1 yang disahkan 13 November.

Tujuan	Menilai kesiapan sertifikasi, menunjukkan kemajuan sejak awal pendampingan, dan menetapkan prioritas sebelum Stage 1.
Ruang lingkup	Fasilitas dalam kendali operasional KINRA di KEK Sei Mangkei: 40 aset dan 9 meter listrik (KINRA-MTR-001 s.d. 009, termasuk Intake dan Tank Farm), ditambah BBM kendaraan dan genset. Di luar lingkup: listrik tenant, PLTBG dan PLTS (dikelola pihak ketiga), WTP II/BTM, dan IPAL II.
Acuan	SNI ISO 50001:2018; ISO 50003 untuk persyaratan audit sertifikasi; PP 33/2023 tentang Konservasi Energi.
Kondisi awal	20 Oktober 2026, direkonstruksi dari rekaman yang bertanggal pada waktu itu. Penilaiannya dilakukan pada 11 November 2026 dan tidak diubah di Revisi 1.
Kondisi kini	13 November 2026.

Sumber bukti

TANGGAL	REKAMAN	DIPAKAI UNTUK
19 Okt 2026	Timeline Pendampingan SMEn Rev.3 dan rekaman meeting persiapan awal	Rencana dan daftar dokumen yang perlu disiapkan
20 Okt 2026	Checklist Monev Implementasi ISO 50001 – Persiapan Awal	Kondisi awal
26 Okt 2026	Register dokumen awal aplikasi SMEn (79 item)	Kondisi awal
1 Nov 2026	Daftar Dokumen KINRA Rev.4	Kemajuan
10 Nov 2026	Daftar Dokumen KINRA Rev.8	Kemajuan
13 Nov 2026	Rekapitulasi Temuan dan Tindakan Korektif Audit Internal (R-10.1-01), temuan AI-001 s.d. AI-013	Kondisi kini
13 Nov 2026	Berita Acara Pengesahan Revisi Dokumen SMEn No. 001/BA/KINRA/SMEn/XI/2026 (45 dokumen Rev.1, target EnPI 2027)	Kondisi kini
13 Nov 2026	Audit Isi Dokumen Evidence terhadap Data Aplikasi SMEn (194 berkas, 108 dokumen)	Kondisi kini
13 Nov 2026	Data meter, EnPI, sasaran, rencana aksi, peluang, dan register Kesiapan Audit di aplikasi SMEn	Kondisi kini

Skala penilaian

STATUS	ARTI	NILAI
Terpenuhi	Dokumen tersedia dan disahkan, serta ada rekaman penerapan.	100
Sebagian	Dokumen tersedia, tetapi penerapan, bukti, atau efektivitasnya belum lengkap.	50
Belum	Belum ada dokumen atau penerapan.	0

Skor klausul adalah rata-rata sub-klausulnya. Prioritas gap: **Kritis** berpotensi menjadi ketidaksesuaian mayor atau menghambat sertifikasi; **Menengah** berpotensi menjadi ketidaksesuaian minor; **Rendah** berupa observasi.

Batasan. Penilaian berupa telaah dokumen, data aplikasi, dan hasil audit internal. Wawancara dan observasi lapangan oleh penyusun laporan belum dilakukan. Isi notulen tinjauan manajemen 13 November belum dapat dinilai karena belum ditandatangani.

03 · PERUBAHAN SEJAK REVISI 0

6 sub-klausul naik, 2 turun setelah audit internal

Skor naik dari 69% menjadi 76% dalam dua hari. Dua sub-klausul turun karena audit internal menemukan bukti yang dinilai terlalu tinggi di Revisi 0: templat dan draf yang bertanda sah. Penurunan ini membuat penilaian lebih jujur, bukan kemunduran sistem.

KLAUSUL	REV.0 → REV.1	DASAR PERUBAHAN
5.1 Kepemimpinan & komitmen	Sebagian → Terpenuhi	Target energi kuantitatif disetujui Plt. Direktur melalui BA 001 (13 Nov).
6.1 Risiko & peluang	Terpenuhi → Sebagian	Turun. Audit internal (AI-011) menemukan baris contoh templat dan risiko SEU yang belum dinilai; Rev.0 menilainya terlalu tinggi.
6.2 Tujuan, target energi & rencana	Sebagian → Terpenuhi	Empat target EnPI 2027 dan rencana tindakan SEU RT-08 s.d. RT-11 ditetapkan; pencapaian November yang diisi di muka dikosongkan.
6.5 Baseline energi (EnB)	Sebagian → Terpenuhi	EnB 12 bulan 2025 dan log perubahan EnB tercatat di R-6.5-01 Rev.1; EnPI target kini berlingkup KINRA sehingga perubahan tenant tidak memengaruhinya.
7.5 Informasi terdokumentasi	Terpenuhi → Sebagian	Turun. Audit internal (AI-006) menemukan templat dan draf bertanda sah serta nomor dokumen tidak sesuai Daftar Induk; log revisi Rev.1 belum lengkap.
9.2 Audit internal	Sebagian → Sebagian	Tetap Sebagian, tetapi siklus audit sudah terlaksana (10, 12, 13 Nov); tinggal rekaman laporan dan checklist.
9.3 Tinjauan manajemen	Belum → Sebagian	Tinjauan manajemen berlangsung 13 Nov; notulen belum ditandatangani.
10.1 Ketidaksesuaian & tindakan korektif	Belum → Sebagian	Rekapitulasi 13 temuan dengan akar masalah dan tindakan korektif ditandatangani.
10.2 Peningkatan berkelanjutan	Belum → Sebagian	Bukti peningkatan Rev.1 tersusun; penghematan terverifikasi belum ada.

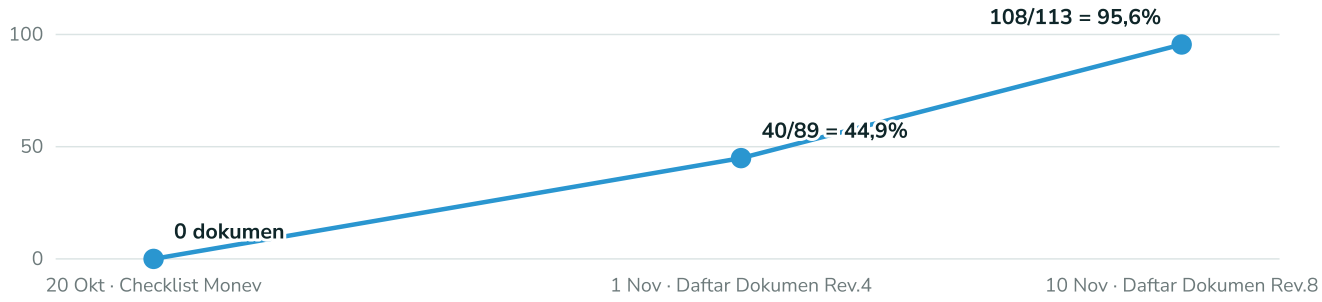
04 · KONDISI AWAL DAN KEMAJUAN

Dari 11% menjadi 76% dalam 24 hari

Pada 20 Oktober belum ada satu pun dokumen SMEn. Kekuatan awal KINRA berasal dari sistem ISO 9001, 14001, 45001, dan 37001 yang sudah bersertifikat, serta pencatatan konsumsi energi bulanan oleh Bagian M/E.

Ketersediaan dokumen SMEn naik dari nol menjadi 95,6% dalam 21 hari

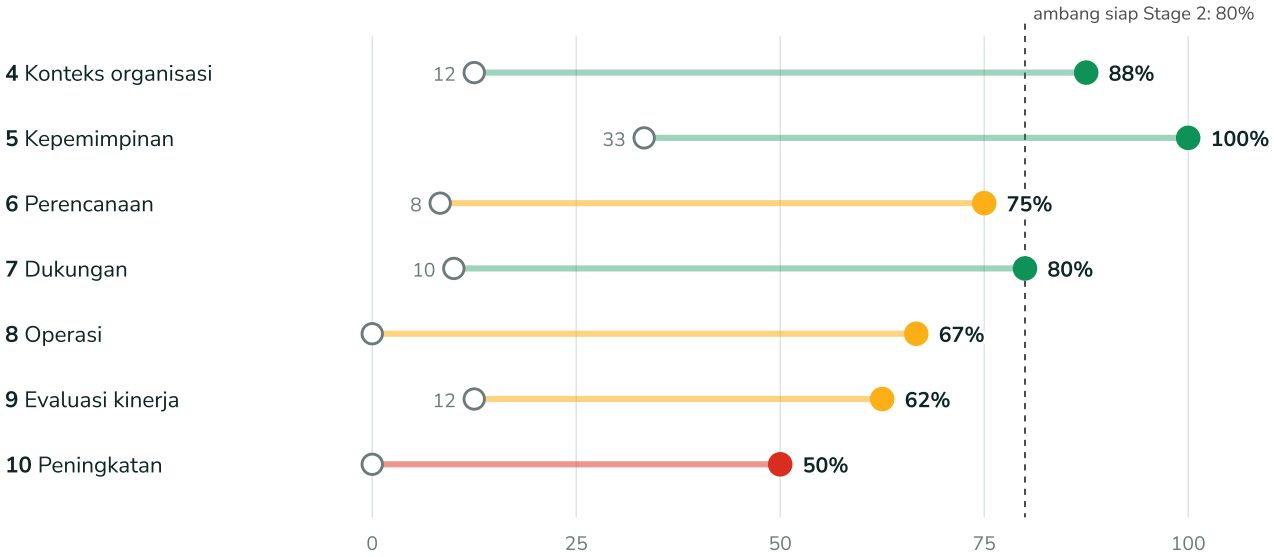
% item daftar dokumen berstatus tersedia, menurut rekaman bertanggal



Sumber: Checklist Monev (20 Okt), Daftar Dokumen Rev.4 (1 Nov) dan Rev.8 (10 Nov). Jumlah item berbeda karena daftar diperluas selama pendampingan. Setelah itu, 45 dokumen direvisi menjadi Rev.1 dan disahkan 13 November melalui BA 001/BA/KINRA/SMEn/XI/2026.

Semua klausul naik; klausul 10 paling rendah (50%)

Skor pemenuhan per klausul, %. Titik kosong: 20 Okt 2026 · titik penuh: 13 Nov 2026



Sumber: penilaian 27 sub-klausul pada bagian 06. Ambang 80% adalah sasaran internal kesiapan Stage 2, bukan persyaratan standar.

05 · PETA STATUS SUB-KLAUSUL

Merah sudah hilang; kuning tinggal di bukti penerapan

Kondisi awal · 20 Oktober 2026 · 0 terpenuhi, 6 sebagian, 21 belum

4	4.1 Isu internal & eksternal	4.2 Pihak berkepentingan	4.3 Ruang lingkup & batas	4.4 Sistem Manajemen Energi		
5	5.1 Kepemimpinan & komitmen	5.2 Kebijakan energi	5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang			
6	6.1 Risiko & peluang	6.2 Tujuan, target energi & rencana	6.3 Tinjauan energi	6.4 Indikator kinerja energi (EnPI)	6.5 Baseline energi (EnB)	6.6 Perencanaan pengumpulan data
7	7.1 Sumber daya	7.2 Kompetensi	7.3 Kepedulian	7.4 Komunikasi	7.5 Informasi terdokumentasi	
8	8.1 Perencanaan & pengendalian operasi	8.2 Desain	8.3 Pengadaan			
9	9.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis	9.1.2 Evaluasi kepatuhan	9.2 Audit internal	9.3 Tinjauan manajemen		
10	10.1 Ketidaksesuaian & tindakan korektif	10.2 Peningkatan berkelanjutan				

Kondisi kini · 13 November 2026 · 14 terpenuhi, 13 sebagian, 0 belum

4	4.1 Isu internal & eksternal	4.2 Pihak berkepentingan	4.3 Ruang lingkup & batas	4.4 Sistem Manajemen Energi		
5	5.1 Kepemimpinan & komitmen	5.2 Kebijakan energi	5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang			
6	6.1 Risiko & peluang	6.2 Tujuan, target energi & rencana	6.3 Tinjauan energi	6.4 Indikator kinerja energi (EnPI)	6.5 Baseline energi (EnB)	6.6 Perencanaan pengumpulan data
7	7.1 Sumber daya	7.2 Kompetensi	7.3 Kepedulian	7.4 Komunikasi	7.5 Informasi terdokumentasi	
8	8.1 Perencanaan & pengendalian operasi	8.2 Desain	8.3 Pengadaan			
9	9.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis	9.1.2 Evaluasi kepatuhan	9.2 Audit internal	9.3 Tinjauan manajemen		

10

10.1 Ketidaksesuaian & tindakan korektif

10.2 Peningkatan berkelanjutan

Terpenuhi Sebagian Belum

Kegiatan yang membentuk perubahan

TANGGAL	KEGIATAN	STATUS
19 Okt 2026	Meeting persiapan awal	Terlaksana
20 Okt 2026	Checklist Monev: kondisi awal	Terlaksana
22 Okt 2026	Formulir SMEn mulai berlaku	Terlaksana
26 Okt 2026	Sosialisasi Kebijakan Energi dan pelatihan pemahaman ISO 50001	Terlaksana
2 Nov 2026	Sosialisasi SOP 003–015	Terlaksana
5 Nov 2026	Sosialisasi SOP 016–025	Terlaksana
10 Nov 2026	Daftar Dokumen Rev.8: 108 dari 113 tersedia · audit internal hari 1	Terlaksana
11 Nov 2026	Laporan Gap Analysis Rev.0	Terlaksana
12 Nov 2026	Audit internal hari 2	Terlaksana
13 Nov 2026	Audit internal hari 3 · BA pengesahan 45 dokumen Rev.1 · tinjauan manajemen	Terlaksana
19 Nov 2026	Tenggat notulen RTM dan penyelidikan deviasi	Rencana
20 Nov 2026	Stage 1 TÜV	Rencana
10 Des 2026	Stage 2 TÜV	Rencana

06 · PENILAIAN RINCI PER SUB-KLAUSUL

27 sub-klausul: kondisi awal dan kondisi kini

KLAUSUL	PERSYARATAN	KONDISI AWAL · 20 OKT	KONDISI KINI · 13 NOV
4.1 Isu internal & eksternal	Menentukan isu internal dan eksternal yang memengaruhi hasil SMEn dan kinerja energi.	Belum Belum ada analisis isu untuk SMEn; masuk daftar dokumen yang perlu disiapkan.	Terpenuhi Formulir Isu Internal Eksternal 001/SOP-003 bertanda tangan (28 Okt). 18 risiko konteks dari formulir sudah masuk register isu aplikasi (13 Nov).
4.2 Pihak berkepentingan	Menentukan pihak berkepentingan, kebutuhannya, dan persyaratan hukum terkait energi.	Belum Belum ada register pihak berkepentingan dan persyaratan hukum energi.	Terpenuhi Formulir Pihak Berkepentingan 002/SOP-003 dan Daftar Persyaratan Hukum 002/SOP-020 bertanda tangan.
4.3 Ruang lingkup & batas	Menetapkan ruang lingkup dan batas SMEn; tidak mengecualikan sumber energi dalam batas.	Belum Ruang lingkup dan batas SMEn belum ditetapkan.	Sebagian Menengah F-4.3-01 Rev.1 (BA 001/BA/KINRA/SMEn/XI/2026): 9 meter KINRA, 40 aset, SEU-01/SEU-02, dan tabel pengecualian beralasan (listrik tenant, PLTBG dan PLTS pihak ketiga, WTP II/BTM, IPAL II). Temuan AI-001 menunggu verifikasi. Kepemilikan dan bahan bakar Ruang Boiler Tank Farm belum dikonfirmasi.
4.4 Sistem Manajemen Energi	Menetapkan, menerapkan, memelihara SMEn termasuk proses yang diperlukan.	Sebagian Proses bisnis tersedia (kajian Provalindo, Final 20 Okt); Manual SMEn masih draf.	Terpenuhi Manual SMEn 002/MN dan peta proses bisnis tersedia, bertanda tangan (9 Nov).
5.1 Kepemimpinan & komitmen	Manajemen puncak memastikan tujuan, target energi, EnPI, dan sumber daya ditetapkan dan ditinjau.	Sebagian Komitmen ditunjukkan lewat penunjukan konsultan dan kickoff; belum ada formulir komitmen.	Terpenuhi Target energi kuantitatif per EnPI ditetapkan melalui BA 001/BA/KINRA/SMEn/XI/2026 (13 Nov) yang disetujui Plt. Direktur dan diketahui SEVP Operation. Tinjauan manajemen pertama berlangsung 13 Nov.
5.2 Kebijakan energi	Kebijakan energi ditetapkan, dikomunikasikan, dan tersedia sebagai informasi terdokumentasi.	Belum Kebijakan energi masih draf, belum ditandatangani dan belum disosialisasikan.	Terpenuhi Kebijakan SMEn 001/PO bertanda tangan (3 Nov); disosialisasikan dalam pelatihan 26 Okt.
5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang	Peran SMEn ditetapkan dan dikomunikasikan, termasuk tim manajemen energi.	Sebagian Struktur organisasi 2026 Final; SK Tim SMEn dan Internal Auditor masih draf.	Terpenuhi SK Tim SMEn dan Internal Auditor (SKPTS/47/2026); Formulir Tim Energi dan Sumber Daya Rev.1 memuat 15 anggota tim.
6.1 Risiko & peluang	Menentukan risiko dan peluang SMEn serta merencanakan tindakannya.	Belum Belum ada identifikasi risiko dan peluang SMEn.	Sebagian Rendah Formulir Risiko Keberhasilan Rev.1 untuk korporasi dan 9 bagian; baris contoh templat dihapus. Tiga risiko SEU-01, SEU-02, dan Tank Farm baru berupa usulan; skornya belum dinilai pemilik risiko (observasi AI-011).

KLAUSUL	PERSYARATAN	KONDISI AWAL · 20 OKT	KONDISI KINI · 13 NOV
6.2 Tujuan, target energi & rencana	Tujuan dan target energi terukur, mempertimbangkan SEU, dipantau, dan punya rencana aksi dengan cara verifikasi hasil.	Belum Belum ada tujuan dan target energi; program efisiensi 3 tahun terakhir tercatat Belum Tersedia.	Terpenuhi Empat target 2027 terhadap EnB 2025 ditetapkan melalui BA 001 butir C: ENPI-04 −3%, ENPI-05 (SEU-01) −5%, ENPI-06 (SEU-02) −5%, ENPI-01 BBM −5% (sasaran SE-01 s.d. SE-04). Rencana tindakan SEU RT-08 s.d. RT-11 memuat PIC, jadwal, dan metode verifikasi. Isian pencapaian November dikosongkan sampai periodenya berakhir. Catatan: F-6.2-02 Rev.1 menulis estimasi RT-11 10%, sedangkan target ENPI-06 5%.
6.3 Tinjauan energi	Menganalisis penggunaan dan konsumsi energi, menetapkan SEU, variabel relevan, kinerja saat ini, dan peluang terprioritas.	Sebagian Data konsumsi energi 2024–2026 (TJ) tersedia dalam tinjauan; SEU belum ditetapkan.	Sebagian Menengah F-6.3-01 Rev.1 menetapkan SEU dari bacaan 9 meter: SEU-01 WTP I (MTR-005 + MTR-008, 54,8% listrik KINRA 2025) dan SEU-02 WWTP IPAL I (MTR-004, 38,7%). Register memuat 13 peluang, semuanya belum diberi skor energi dan ROI.
6.4 Indikator kinerja energi (EnPI)	EnPI sesuai untuk mengukur dan memantau kinerja energi, dengan metode ditetapkan.	Belum Belum ada EnPI.	Terpenuhi F-6.4-01 Rev.1: 8 EnPI aktif dengan baseline 2025 dan nilai 2026. EnPI SEU: ENPI-05 (kWh/m³ air diolah WTP I) dan ENPI-06 (kWh/m³ inlet IPAL I).
6.5 Baseline energi (EnB)	EnB ditetapkan dengan periode representatif; kondisi revisi baseline ditetapkan.	Belum Belum ada baseline energi.	Terpenuhi EnB Jan–Des 2025 (12 bulan) per EnPI; R-6.5-01 Rev.1 memuat nilai bulanan dan log perubahan EnB. Penambahan meter MTR-008 dan MTR-009 sudah dicatat sebagai penyesuaian batas ENPI-04.
6.6 Perencanaan pengumpulan data	Karakteristik kunci diukur; peralatan ukur akurat dan dapat diulang; rencana pengumpulan data ditetapkan.	Belum Belum ada rencana pengumpulan data dan register meter.	Sebagian Kritis F-6.6-01 Rev.1 memuat rencana per titik data (9 meter, variabel EnPI, BBM, jam pompa, kalibrasi). Kolom tanggal kalibrasi di register meter aplikasi masih kosong; rekaman kalibrasi meter (R-9.1-05) belum tersedia. Volume inlet IPAL I masih estimasi sampai flow meter terpasang (RT-10).
7.1 Sumber daya	Sumber daya untuk SMEn ditentukan dan disediakan.	Belum Daftar aset dan meter energi belum ada.	Terpenuhi Daftar Aset dan Meter Energi Rev.1 (40 aset, 9 meter); Formulir Tim Energi dan Sumber Daya Rev.1.
7.2 Kompetensi	Personel yang memengaruhi kinerja energi kompeten; efektivitas tindakan dievaluasi.	Belum Belum ada matriks kompetensi dan pelatihan SMEn.	Sebagian Menengah Matriks Kompetensi Rev.1: kolom Actual dikosongkan sampai asesmen, personel SEU (operator WTP I dan IPAL I) ditambahkan (observasi AI-010). Asesmen kompetensi dan rekap nilai tes pelatihan belum ada.

KLAUSUL	PERSYARATAN	KONDISI AWAL · 20 OKT	KONDISI KINI · 13 NOV
7.3 Kepedulian	Personel peduli terhadap kebijakan, kontribusinya, dan dampak ketidaksesuaian.	Belum Belum ada program kepedulian energi.	Terpenuhi Formulir Kesadaran dan Komunikasi 001/SOP-016 bertanda tangan; sosialisasi kebijakan 26 Okt dan SOP 2 dan 5 Nov. Materi kick-off Rev.1 mengoreksi angka konsumsi KINRA 2025 (AI-012).
7.4 Komunikasi	Komunikasi internal dan eksternal ditetapkan.	Belum Belum ada prosedur komunikasi SMEn.	Terpenuhi Formulir Komunikasi, Log dan Rekaman Komunikasi Eksternal 001–003/SOP-017 bertanda tangan.
7.5 Informasi terdokumentasi	Dokumen dikendalikan: identifikasi, persetujuan, distribusi, perubahan.	Sebagian Pengendalian dokumen sudah berjalan di sistem ISO 9001 bersertifikat; dokumen SMEn belum ada.	Sebagian Menengah 45 dokumen Rev.1 disahkan melalui BA 001 (13 Nov); Rev.0 ditarik; tanda sah dicabut dari 22 berkas templat atau salah unggah; nomor 43 dokumen disamakan dengan Daftar Induk. Belum selesai (AI-006): SOP Baseline 011/MN belum diunggah, dan revisi Rev.1 belum dicatat di Log Perubahan, Log Penarikan, Log Distribusi, dan Daftar Induk.
8.1 Perencanaan & pengendalian operasi	Kriteria operasi dan pemeliharaan SEU ditetapkan dan dikomunikasikan.	Belum Belum ada kriteria pengendalian operasi untuk SEU.	Sebagian Menengah R-8.1-01 Rev.1 memuat kriteria operasi SEU-01 dan SEU-02 per peralatan utama. F-8.1-01 Rev.1 merekam perubahan pompa intake 110 → 37 kW dan penambahan meter MTR-008/009 (AI-007). Bukti komunikasi kriteria ke operator WTP I dan IPAL I belum ada.
8.2 Desain	Peluang kinerja energi dipertimbangkan dalam desain fasilitas baru atau modifikasi.	Belum Belum ada pertimbangan energi dalam desain.	Terpenuhi R-8.2-01 Rev.1 bertanda tangan; mencakup penggantian pompa intake WTP I.
8.3 Pengadaan	Kriteria kinerja energi dalam pengadaan peralatan berdampak signifikan; pemasok diberi tahu.	Belum Belum ada kriteria energi dalam pengadaan.	Sebagian Rendah Formulir Pertimbangan Energi dalam Pengadaan 001/SOP-019 bertanda tangan. Kriteria evaluasi pemasok berbasis energi belum ada di dokumen pengadaan, padahal pengadaan flow meter dan submeter blower (RT-10) segera berjalan.
9.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis	EnPI dipantau terhadap EnB; deviasi signifikan diselidiki dan ditanggapi.	Sebagian Konsumsi listrik dan BBM dicatat bulanan oleh M/E; belum dianalisis terhadap EnPI.	Sebagian Kritis R-9.1-01 Rev.1: EnPI aktual Jan–Okt 2026 dibandingkan EnB per EnPI dengan ambang penyimpangan 10%. ENPI-04, ENPI-06, dan BBM menyimpang lebih dari 10% tetapi belum diselidiki dan belum tercatat di register deviasi (observasi AI-009, terbuka).
9.1.2 Evaluasi kepatuhan	Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dievaluasi secara terencana.	Belum Belum ada evaluasi kepatuhan persyaratan hukum energi.	Terpenuhi Daftar Persyaratan Hukum 002/SOP-020 dan Evaluasi Peraturan 003/SOP-020 bertanda tangan (9 Nov).

KLAUSUL	PERSYARATAN	KONDISI AWAL · 20 OKT	KONDISI KINI · 13 NOV
9.2 Audit internal	Audit internal terencana mencakup seluruh SMEn; hasil dilaporkan; tindakan diambil.	Belum Belum ada program audit internal SMEn; auditor internal belum ditetapkan.	Sebagian Menengah Audit internal dilaksanakan 10, 12, dan 13 Nov oleh tim 4 auditor (Lead Auditor Lidwina Vidya). 13 temuan (8 minor, 5 observasi) direkap di R-10.1-01. Laporan dan checklist hasil audit belum diunggah ke rekaman 9.2.
9.3 Tinjauan manajemen	Manajemen puncak meninjau SMEn dengan seluruh masukan wajib dan menghasilkan keputusan.	Belum Belum ada tinjauan manajemen SMEn.	Sebagian Kritis Tinjauan manajemen berlangsung 13 Nov 2026 dengan bahan R-9.3-01 Rev.1 yang diisi data aplikasi. Notulen yang memuat keputusan belum ditandatangani (observasi AI-013).
10.1 Ketidaksesuaian & tindakan korektif	Ketidaksesuaian ditanggapi, akar penyebab dianalisis, efektivitas tindakan ditinjau.	Belum Belum ada proses tindakan korektif SMEn.	Sebagian Menengah Rekapitulasi Temuan dan Tindakan Korektif R-10.1-01 bertanda tangan: 13 temuan dengan akar masalah, tindakan, PIC, dan tenggat. 8 temuan berstatus Verifikasi, 4 Proses, 1 Terbuka. Efektivitas tindakan belum diverifikasi Lead Auditor; AI-007 menunggu data MTR-008 Okt–Des 2026.
10.2 Peningkatan berkelanjutan	Organisasi menunjukkan peningkatan berkelanjutan kinerja energi dan SMEn.	Belum Belum ada bukti peningkatan kinerja energi yang terdokumentasi.	Sebagian Kritis R-10.2-01 Rev.1 memuat perbandingan EnPI 2025–2026. ENPI-05 membaik dari 0,888 menjadi 0,870 kWh/m³. Intensitas pompa intake turun dari 0,259 (Jan–Sep 2026) menjadi 0,182 kWh/m³ air baku pada Okt 2026 setelah penggantian pompa, baru satu bulan data. Penghematan terverifikasi: 0 kWh.

07 · GAP TERBUKA DAN RENCANA TINDAKAN

13 gap terbuka, 4 di antaranya kritis

Diurutkan menurut prioritas. Setiap tindakan punya PIC dan tenggat; statusnya dipantau di aplikasi SMEn. Gap yang berasal dari temuan audit internal ditindaklanjuti melalui R-10.1-01, bukan dicatat dua kali.

KLAUSUL	PRIORITAS	GAP DAN RISIKO AUDIT	TINDAKAN	PIC	TENGGAT
6.6	Kritis	**Belum ada bukti akurasi dan kalibrasi untuk 9 meter; variabel inlet IPAL I belum diukur langsung.** Temuan klasik audit ISO 50001. Tanpa bukti akurasi, keandalan ENPI-04 s.d. ENPI-06 dan target 2027 dapat dipersoalkan.	Kumpulkan sertifikat tera atau berita acara PLN untuk 9 meter; isi tanggal kalibrasi di register meter; unggah ke R-9.1-05; mulai RT-10.	Bagian M/E	18 Nov 2026
9.1.1	Kritis	**Deviasi signifikan belum diselidiki dan ditanggapi.** 9.1.1 mewajibkan penyelidikan dan tanggapan atas deviasi signifikan; auditor mengambil sampel deviasi.	Selidiki penyebab deviasi ENPI-04, ENPI-06, dan BBM; catat penyebab dan tanggapan di register deviasi aplikasi.	Manajer Energi	19 Nov 2026
9.3	Kritis	**Keluaran wajib 9.3 belum terekam: notulen bertanda tangan dengan keputusan dan tindakan.** Tanpa notulen, auditor tidak dapat memverifikasi keluaran 9.3 (peluang perbaikan, kebijakan, EnPI, target, sumber daya).	Susun notulen bertanggal 13 Nov yang mencakup seluruh masukan 9.3 dan keputusannya; tanda tangani setelah isinya disepakati; unggah ke R-9.3-01.	Management Representative	19 Nov 2026
10.2	Kritis	**Belum ada penghematan yang diverifikasi terhadap EnB dengan metode M&V.** ISO 50003 meminta lembaga sertifikasi menilai bukti peningkatan kinerja energi sebelum keputusan sertifikasi awal.	Kumpulkan data MTR-008 Nov–Des 2026 untuk verifikasi pompa intake (RT-09); siapkan kasus bukti ENPI-05 terhadap EnB 2025 yang dinormalisasi volume air.	Koordinator SMEn + Bagian M/E	5 Des 2026
4.3	Menengah	**Status Ruang Boiler Tank Farm (pemilik dan jenis bahan bakar) belum dipastikan masuk atau di luar batas.** Sumber energi dalam batas yang tidak tercatat dapat dianggap pengecualian tidak sah.	Konfirmasi kepemilikan dan bahan bakar boiler; bila milik KINRA, tambahkan ke daftar aset dan rencana pengumpulan data; bila bukan, catat di tabel pengecualian F-4.3-01.	Bagian M/E + Produksi Kawasan	18 Nov 2026
6.3	Menengah	**Peluang belum diprioritaskan; matriks prioritas di aplikasi masih kosong.** 6.3 c) mensyaratkan peluang yang diprioritaskan. Auditor meminta jejak dari SEU ke peluang ke rencana tindakan.	Tim Energi memberi skor energi dan ROI (skala 1–5, bobot 50:50 sesuai formulir 002/SOP-007) untuk 13 peluang, mulai dari yang terkait SEU; ubah status menjadi Dinilai.	Tim Energi	18 Nov 2026
7.2	Menengah	**Kompetensi personel SEU belum dinilai; efektivitas pelatihan belum terbukti.** Auditor Stage 2 mewawancarai operator SEU dan menguji efektivitas pelatihan, bukan kehadiran.	Lakukan asesmen kompetensi personel SEU dan isi kolom Actual; kumpulkan rekap nilai pre/post-test per bagian.	Bagian SDM + Kepala Bagian	30 Nov 2026

KLAUSUL	PRIORITAS	GAP DAN RISIKO AUDIT	TINDAKAN	PIC	TENGGAT
7.5	Menengah	**Pengendalian perubahan Rev.1 belum terekam lengkap di log F-7.5.** Auditor menelusuri satu dokumen dari BA ke log perubahan dan distribusi; jejak yang terputus menjadi temuan 7.5.3.	Unggah SOP Baseline 011/MN ke SOP-010; catat 45 dokumen Rev.1 di Log Perubahan, Log Penarikan, Log Distribusi, dan Daftar Induk.	Dokumen Kontrol	20 Nov 2026
8.1	Menengah	**Kriteria operasi SEU belum dikomunikasikan ke operator dan belum menjadi instruksi kerja di lapangan.** Auditor Stage 2 mewawancarai operator WTP I dan IPAL I; operator yang tidak mengetahui kriteria menjadi temuan.	Turunkan kriteria R-8.1-01 menjadi instruksi kerja singkat per SEU (parameter, batas, tindakan saat deviasi); briefing operator dengan daftar hadir.	Bagian M/E + Produksi Kawasan	5 Des 2026
9.2	Menengah	**Laporan audit dan checklist terisi belum tersedia sebagai rekaman.** Stage 1 memeriksa rekaman siklus audit lengkap: program, rencana, checklist terisi, laporan, dan tindak lanjut.	Unggah laporan audit internal dan checklist terisi ke R-9.2-02, R-9.2-04, dan R-9.2-06.	Ketua Auditor Internal (SPI)	17 Nov 2026
10.1	Menengah	**Efektivitas tindakan korektif belum diverifikasi dan belum ada temuan yang ditutup.** Auditor Stage 1 memeriksa penutupan temuan internal; temuan tanpa verifikasi efektivitas dianggap masih terbuka.	Lead Auditor memverifikasi efektivitas 8 temuan berstatus Verifikasi dan menutupnya di R-10.1-01; pantau 5 temuan lainnya sampai tenggat.	Lead Auditor + Koordinator SMEn	19 Nov 2026
6.1	Rendah	**Risiko yang melekat pada SEU belum dinilai dan belum punya tindakan yang disetujui pemilik risiko.** Auditor menelusuri risiko dari SEU; risiko SEU tanpa skor dan tindakan melemahkan 6.1 dan 8.1.	Pemilik risiko Produksi Kawasan menilai dampak dan kemungkinan tiga risiko SEU, menetapkan tindakan, dan memperbarui register isu.	Manajemen Risiko & TI + Produksi Kawasan	19 Nov 2026
8.3	Rendah	**Belum ada kriteria kinerja energi pada dokumen pengadaan peralatan SEU.** Temuan minor bila pengadaan RT-10 atau penggantian pompa berjalan tanpa kriteria energi.	Tambahkan klausul kriteria energi (kelas akurasi meter, efisiensi motor IE3/IE4, efisiensi pompa) pada template KAK/RKS; terapkan pertama kali pada RT-10.	SDM, Umum & Pengadaan	5 Des 2026

08 · OBSERVASI LINTAS KLAUSUL

Integritas rekaman menentukan kepercayaan auditor

Tiga masalah integritas rekaman di Revisi 0 sudah ditangani. Yang tersisa adalah menjaga agar jejak revisi dan rekaman berikutnya tidak mengulang pola yang sama.

Status observasi Revisi 0

- **Lembar capaian November sasaran 6.2.** Ditangani. Isian "Tercapai" yang diisi sebelum periode berakhir dikosongkan di F-6.2-01 Rev.1 dan di aplikasi. Isi kembali setelah 30 November dengan bukti.
- **Notulen tinjauan manajemen.** Sebagian. Rapat sudah berlangsung 13 November. Notulen harus bertanggal 13 November, memuat keputusan nyata, dan ditandatangani setelah isinya disepakati.
- **Nomor dokumen.** Ditangani. Nomor 43 dokumen di register disamakan dengan Daftar Induk Dokumen 001/SOP-013 (AI-006).

Perlu dijaga

- **Jejak revisi Rev.1.** 45 dokumen Rev.1 sudah sah, tetapi Log Perubahan, Log Penarikan, Log Distribusi, dan Daftar Induk belum mencatatnya.
- **Konsistensi angka antardokumen.** F-6.2-02 Rev.1 menulis estimasi penghematan RT-11 sebesar 10%, sedangkan target ENPI-06 dan aplikasi memakai 5%. Koreksi pada revisi berikutnya.
- **Tanda versi sah.** Tandai sah hanya setelah isi berkas diperiksa; 22 berkas templat atau salah unggah sempat bertanda sah.

Kinerja energi

- Listrik KINRA 2025 (9 meter): 5.168.211 kWh. WTP I memakai 54,8% dan WWTP IPAL I 38,7%; keduanya ditetapkan sebagai SEU (93,5%).
- Target 2027: ENPI-04 −3%, ENPI-05 dan ENPI-06 −5%, BBM −5% terhadap EnB 2025.
- ENPI-05 membaik dari 0,888 menjadi 0,870 kWh/m³. ENPI-04, ENPI-06, dan BBM menyimpang lebih dari 10% terhadap EnB dan belum diselidiki.
- Pompa intake 110 → 37 kW (Okt 2026): 0,259 → 0,182 kWh/m³ air baku, baru satu bulan data. Penghematan terverifikasi: 0 kWh.

Data dan pengukuran

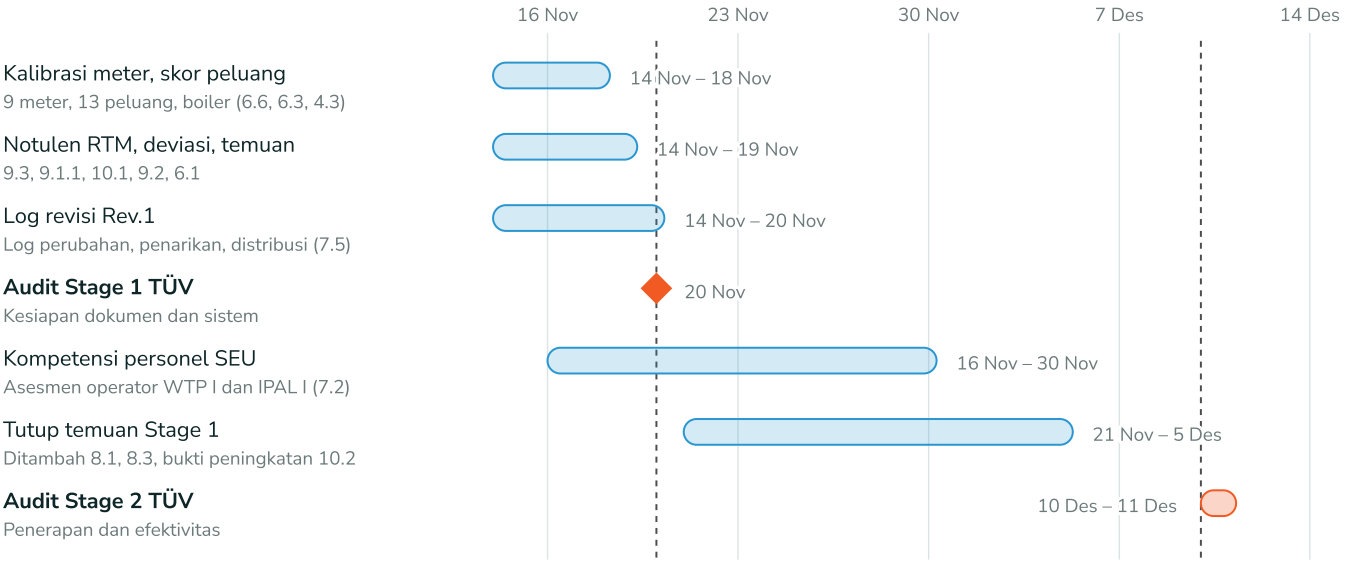
- 9 meter terdaftar, termasuk MTR-008 Intake dan MTR-009 Tank Farm; tanggal kalibrasi belum tercatat.
- Volume inlet IPAL I masih estimasi; flow meter influent dan submeter blower dijadwalkan di RT-10 (13 Nov 2026 – 28 Feb 2027).
- 13 peluang di register belum diberi skor energi dan ROI, sehingga matriks prioritas masih kosong.
- Kepemilikan dan bahan bakar Ruang Boiler Tank Farm belum dikonfirmasi.

09 · PETA JALAN

Tujuh hari menuju Stage 1

Tiga dari 4 gap kritis ditutup sebelum Stage 1 pada 20 November

Peta jalan 12 November – 14 Desember 2026



Tanggal audit sesuai Timeline Pendampingan dan jadwal di aplikasi SMEn. Garis putus-putus: Stage 1 dan Stage 2.

Prinsip penutupan

- **Bukti mengikuti peristiwa.** Rekaman ditandatangani dan diberi tanggal setelah kegiatannya terjadi.
- **Satu bukti, satu tempat.** Setiap bukti diunggah ke aplikasi SMEn pada sasaran, rencana aksi, temuan, atau rekaman Kesiapan Audit yang dibuktikannya.
- **Kinerja di atas kelengkapan.** Stage 2 menilai efektivitas. Satu aksi selesai dengan penghematan terverifikasi lebih kuat daripada sepuluh formulir tambahan.

10 · KESIMPULAN DAN PENGESAHAN

Lanjut ke Stage 1, dengan tiga syarat

KINRA telah membangun kerangka SMEn yang lengkap dan menjalankan satu siklus audit internal serta tinjauan manajemen. Tidak ada sub-klausul berstatus Belum; 14 terpenuhi dan 13 sebagian. Kesiapan sertifikasi kini ditentukan oleh bukti penerapan dan kinerja.

Rekomendasi

1. Tutup gap kritis 6.6, 9.1.1, dan 9.3 sebelum 20 November 2026 dan unggah buktinya ke aplikasi SMEn.
2. Pastikan notulen tinjauan manajemen 13 November memuat empat keputusan pada bagian 01 dan ditandatangani setelah isinya disepakati.
3. Lead Auditor memverifikasi efektivitas tindakan korektif dan menutup temuan di R-10.1-01 sebelum Stage 1.
4. Siapkan kasus peningkatan kinerja energi untuk Stage 2: tren ENPI-05 terhadap EnB 2025 dan verifikasi pompa intake dengan data MTR-008 Okt–Des 2026.
5. Perbarui laporan ini setelah Stage 1 sebagai Revisi 2.

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Koordinator SMEn	**Konsultan pendamping**	**Management Representative**
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

Disusun dengan bantuan aplikasi SMEn KINRA dari data per 13 November 2026. Angka konsumsi berasal dari kWh tagihan 9 meter aset (Data Konsumsi Energi 004/SOP-008 Rev.1). Revisi 1 menggantikan Revisi 0 tanggal 11 November 2026.